

Weiler-Atherton Polygon Clipping Algorithm

1. Subject-Intercept Point List (Clock Wise)
2. Clip- Intercept Point List (Clock Wise)
3. Take an In Intercept Point from subject list
4. Top to bottom next intercept point than side change, running till the starting point comes
5. Complete this way

মূল পার্থক্য **Sutherland-Hodgman** থেকে

Sutherland-Hodgman rectangle-এর প্রতিটা edge কে অসীম **line (half-plane)** ধরে ৪ বার clip করে — এক polygon বের হয়, ভুল edge তৈরি হতে পারে concave shape-এ।

Weiler-Atherton clip window-এর আসল **edge (segment)** ব্যবহার করে, subject আর clip দুইটা polygon-কেই তাদের real boundary অনুযায়ী trace করে — তাই সঠিক, একাধিক আলাদা sub-polygon বের হতে পারে (concave shape-এ ভুল হয় না)।

ধাপ ১ — দুইটা **List** বানাও

- **Subject List:** subject polygon-এর vertex গুলো (a,b,c,...) তাদের নিজস্ব order এ (a→b→c→...→l→a), আর যে edge এ যেই intersection পড়ে সেটা দুই vertex-এর মাঝে বসাও।
- **Clipping List:** clip window-এর vertex গুলো (A,B,C,D) তাদের নিজস্ব order এ (A→B→C→D→A, যেভাবে rectangle টা আঁকা/ঘোরানো), একইভাবে intersection point বসাও।

⚠ প্রতিটা intersection point (1,2,3...) দুই list-এই থাকবে — একবার subject-এর edge-এ, একবার clip-এর edge-এ (একই physical point, দুই জায়গায় লেখা)।

ধাপ ২ — প্রতিটা **Intersection** কে "In" বা "Out" ঠিক করো

Subject polygon-এর boundary ধরে হাঁটতে হাঁটতে —

- যেখানে বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকছো → **Entering (In)**
- যেখানে ভিতর থেকে বাইরে বেরুছো → **Leaving (Out)**

এটা বের করার সহজ উপায়: যেকোনো একটা subject vertex (যেমন 'a') আসলে window-এর ভিতরে না বাইরে, সেটা চোখে দেখে/check করে শুরু করো। তারপর subject list ধরে এগোতে এগোতে প্রতিটা **intersection-এ In আর Out alternate** (পালান্বিত) হবে — In, Out, In, Out... এভাবেই যাবে, একবার In এর পর আরেকটা In আসতে পারে না।

ধাপ ৩ — এবার আসল **Trace** (এইটাই মূল **rule**, ভালো করে মনে রাখো)

কোথা থেকে শুরু: subject list-এ যেকোনো **unused Entering (In)** point থেকে শুরু করো (কোনটা আগে নিবা তাতে কিছু আসে যায় না, সব Entering point থেকেই আলাদা sub-polygon শুরু হবে, একটা করলে অন্যটা পরে করবা)।

কোন **direction**:

- **Subject list**-এ সবসময় **forward direction** এ হাঁটবা (মানে $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow \dots$ এই order, উল্টা না)
- **Clipping list**-এও সবসময় **forward direction** এ (মানে $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$, clip window যেভাবে আঁকা সেই direction, উল্টা না)

কতটুকু নিবা:

1. Subject list-এ Entering point থেকে শুরু করে, সামনের দিকে হাঁটতে থাকো, প্রতিটা vertex/point output-এ যোগ করো — যতক্ষণ না একটা **Leaving (Out)** point পাও।
2. Out point পেলে — সেই একই label-এর point ধরে **Clipping list**-এ **jump** করো।
3. Clipping list-এ **forward direction** এ হাঁটতে থাকো — মাঝে যা পড়ে (window-এর vertex, অন্য কোনো Out point) সব output-এ যোগ করতে থাকো — যতক্ষণ না একটা **Entering (In)** point পাও। ⚠ এখানে ভুল করবা না: clipping list-এ হাঁটার সময় **Out point** পেলে সেটাকেও পার হয়ে যাবা (ওটা subject-এর জন্য leaving হলেও, clip-boundary trace করার সময় শুধু vertex হিসেবে গণ্য হয়, থামার কারণ না)। শুধু **In (Entering) point** পেলেই থামবা।
4. In point পেলে — আবার **Subject list**-এ ফিরে যাও।
5. এভাবে ধাপ ১-৪ repeat করো (subject $\neq$ clipping alternate) — যতক্ষণ না শুরুর **point**-এ ফিরে আসো। তখন এই sub-polygon বন্ধ (closed)।

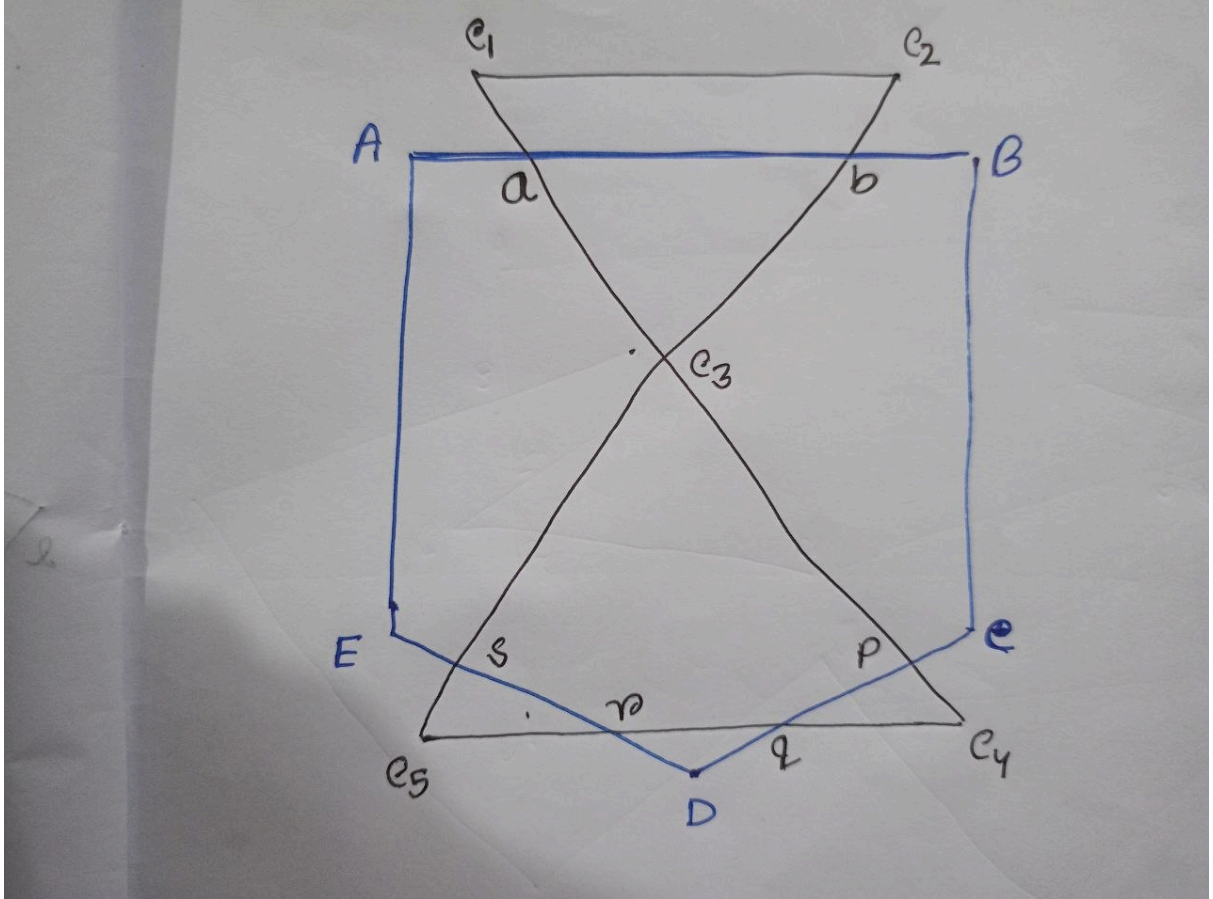
কতটুকু **sub-polygon** হবে: যতগুলো Entering point subject list-এ unused ছিল, নতুন করে সেখান থেকে আবার Step ১ থেকে শুরু করো (কোনো Entering point যদি আগের কোনো loop-এই ব্যবহার হয়ে যায়, ওটা skip করবা)। সব Entering point ব্যবহার হয়ে গেলে algorithm শেষ — যতগুলো loop close হলো, ততগুলোই final clipped sub-polygon।

এক নজরে **Cheat-Sheet**

প্রশ্ন	উত্তর
শুরু কোথায়?	যেকোনো unused Entering (In) point, subject list-এ
Subject list-এ direction?	সবসময় forward ($a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow \dots$)
Clipping list-এ direction?	সবসময় forward ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$)
কখন jump করবো Subject $\rightarrow$ Clipping?	যখন একটা Leaving (Out) point পাবো
কখন jump করবো Clipping $\rightarrow$ Subject?	যখন একটা Entering (In) point পাবো (মাঝের Out point/vertex সব নিয়ে)
কখন loop বন্ধ হবে?	যখন শুরুর point-এ ফিরে আসবো
আরেকটা sub-polygon কখন শুরু?	পরের unused Entering point পেলে

সব শেষ কখন?

সব Entering point ব্যবহার হয়ে গেলে



১. ডিরেকশন (Direction)

- **Window (ABCDE):** ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clockwise): $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
- **Subject Polygon ($C_1C_2C_4C_5$):** ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clockwise): $C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_4 \rightarrow C_5 \rightarrow C_1$

২. Subject List

পলিগনের ক্লকওয়াইজ পথ এবং ইন্টারসেকশন পয়েন্টগুলোর ইন/আউট অবস্থা সহ তালিকা:

$$C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow b(In) \rightarrow C_3 \rightarrow p(Out) \rightarrow C_4 \rightarrow q(In) \rightarrow r(Out) \rightarrow C_5 \rightarrow s(In) \rightarrow C_3 \rightarrow a(Out) \rightarrow C_1$$

৩. Clip List

উইন্ডোর ক্লকওয়াইজ পথ এবং তার ওপর অবস্থিত ইন্টারসেকশন পয়েন্টগুলোর তালিকা:

$$A \rightarrow b(In) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow p(Out) \rightarrow q(In) \rightarrow D \rightarrow r(Out) \rightarrow s(In) \rightarrow E \rightarrow a(Out) \rightarrow A$$

8. Weiler–Atherton ট্র্যাকিং (Column-based Solve)

Entering পয়েন্ট b থেকে শুরু করে Weiler–Atherton অ্যালগরিদমের নিয়ম অনুযায়ী (In পয়েন্ট থেকে Subject লিস্ট ধরে চলা, Out পয়েন্টে পৌঁছালে Clip লিস্টে সুইচ করা) ট্র্যাকিং ছকটি নিচে দেওয়া হলো:

বর্তমান পয়েন্ট	টাইপ (In/Out)	পাথ বা সূত্র	পরবর্তী পয়েন্ট	পরবর্তী পদক্ষেপ
b	Entering (In)	Subject List ধরে	$C_3 \rightarrow p$	p -এ পৌঁছে Clip List-এ সুইচ করো
p	Leaving (Out)	Clip List ধরে	q	q -এ পৌঁছে Subject List-এ সুইচ করো
q	Entering (In)	Subject List ধরে	r	r -এ পৌঁছে Clip List-এ সুইচ করো
r	Leaving (Out)	Clip List ধরে	s	s -এ পৌঁছে Subject List-এ সুইচ করো
s	Entering (In)	Subject List ধরে	$C_3 \rightarrow a$	a -তে পৌঁছে Clip List-এ সুইচ করো
a	Leaving (Out)	Clip List ধরে	b	শুরুতে ফিরে এসে লুপ সম্পন্ন হলো

- চূড়ান্ত সাব-পলিগনের ভার্টিস সিকোয়েন্স:

$$b \rightarrow C_3 \rightarrow p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s \rightarrow C_3 \rightarrow a \rightarrow b$$

৫. ক্লিপিং পলিগনের সংখ্যা ও বিবরণ

- ক্লিপিং পলিগনের সংখ্যা: মোট ১টি সংযুক্ত পলিগন (Single Clipped Polygon) তৈরি হবে।

- এরিয়া বা আকৃতির বিবরণ: উইন্ডোর ভেতরে C_3 বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি প্রজাপতি বা তীর্যক আকৃতির সম্পূর্ণ আবদ্ধ ক্ষেত্র গঠিত হবে, যার সীমানা উপরের b থেকে শুরু হয়ে নিচের q, r, s এবং বামের a বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত।